

По направлению:

«3D моделирование в деятельности полиции»

Тема проекта:

«Применение 3D технологий для изъятия следов подошвы обуви»

Содержание

Глава I. Применение 3D сканера и принципы его работы.....	4
1.1. Что такое 3D сканер.....	4
1.2. Основные виды 3D сканеров	4
1.3. 3D технологии в разных сферах жизни общества.....	5
1.4. Правовой вопрос применения 3D технологий в криминалистике ...	6
Глава II. Практическая часть	7
2.1. 3D сканирование на песчаной поверхности	7
2.2. 3D сканирование на снежной поверхности	8
Заключение	
Источники литературы	
Приложение	

Аннотация

В настоящее время большое развитие получили технологии 3D сканирования и печати. Они могут широко применяться не только в научной, но и в других сферах деятельности людей. Одна из них – правоохранительная. Эти технологии помогут облегчить работу криминалистам при сборе следов преступления.

Учитывая особенности местности средней полосы России 3D сканеры можно эффективно использовать для сканирования следов подошвы обуви на снежном и песчаном покрове. Мне стало интересно изучить эту тему, разобраться в проблематике сканирования и понять, как новые технологии могут помочь при раскрытии преступлений. Поэтому я решил написать исследовательский проект «Применение 3D технологий для изъятия следов подошвы обуви».

Цель: выявить методы сбора и способы применения моделей следов подошвы обуви.

Задачи:

1. Изучить литературу.
2. Выявить условия эффективного 3D сканирования следов подошвы обуви.
3. Отсканировать следы подошвы обуви.
4. Исследовать полученные данные на возможность их применения в качестве доказательной базы.

Предмет исследования: следы подошвы обуви на песчаном и снежном покровах.

Объект исследования: 3D модели следов подошвы обуви.

Гипотеза: Полученные с помощью 3D сканера данные возможно использовать в качестве доказательной базы при расследовании преступлений.

Продукт: письменная работа, цифровая и распечатанная на 3D принтере модель следа подошвы обуви.

Методы исследования:

1. Математические – анализ, сравнение, моделирование.
2. Практические – эксперимент, опыт, наблюдение, тестирование.
3. Теоретические – изучение и обобщение.

Глава I. Теоретические сведения

1. Что такое 3D сканер

3D сканер – сложное техническое устройство, которое позволяет создать трёхмерную модель практически любого физического объекта. Идея 3D сканирования появилась и частично реализовалась ещё в XIX веке, однако первые специализированные приборы появились лишь в прошлом столетии. На данный момент 3D сканеры обладают точными датчиками, с помощью которых и создают цифровые копии объектов.

2. Основные виды 3D сканеров

Современные 3D сканеры имеют множество характеристик, по которым их можно классифицировать. Для начала рассмотрим контактные и бесконтактные модели.

Контактные устройства, как понятно из названия, требуют непосредственного физического контакта с прототипом. Для работы объект устанавливается на специальную платформу, а затем сканируется датчиками, закреплёнными на манипуляторе или каретке устройства. Этот способ отличается высокой точностью измерений, но сопряжён с рисками повредить прототип, состоящий из мягких материалов.

Бесконтактные аппараты сканируют объекты при помощи какого-либо излучения (ультразвук, ИК-излучение, свет) и датчиков, которые улавливают отражение лучей и на основе этого строят модель. Преимущество таких устройств заключается в возможности работы на расстоянии. Таким образом они могут относительно быстро отсканировать большие объекты. Но модели, использующие только видимый свет, могут потребовать установку дополнительного освещения для получения лучшего

качества. Также освещение может повлиять на точность сканирования из-за неравномерности падения лучей.

Бесконтактные сканеры бывают двух видов по принципу работы.

Первый вид работает при помощи направленного на объект луча лазера или света, которые, отражаясь, дают информацию о местонахождении предмета в виде координат. Этот вид сканеров также можно разделить по принципу работы датчика в устройства: оптический и лазерный. Оптические представляют собой несколько камер и кинопроектор, который проецирует на объект световые полосы. Камеры фиксируют искривление полос и затем строят 3D модель. Лазерные же сканеры работают по принципу фиксации луча на объекте и измерении расстояния до него. Это действие повторяется для каждой точки, после чего строится модель.

Второй вид использует дальномеры, фиксирующие время и расстояние, которое проходит луч до объекта, и так — по каждой точке в пространстве, что позволяет точно воссоздавать его трехмерное изображение.

Ещё одной характеристикой всех 3D сканеров является принцип использования. Выделяют 2 вида: ручные — лёгкие и компактные, не требуют особых навыков для работы, но технические возможности ограничены; стационарные — обладают высокой скоростью и точностью измерений, устанавливаются на больших предприятиях. Заметим, что все бесконтактные сканеры могут быть представлены как в ручном, так и в стационарном виде. А контактные виды являются только стационарными устройствами.

4. 3D технологии в разных сферах жизни общества

Технологии 3D сканирования используются во многих областях деятельности человека: наука, промышленность, искусство, строительство, проектирование и т.д. Чтобы найти дополнительные способы применения 3D сканирования и печати в правоохранительной сфере, стоит подробнее рассмотреть эти процессы в других областях.

В искусстве и архитектуре: 3D сканеры имеют заметное преимущество перед фотографией, так как предоставляют возможность отобразить текстуру объекта и его частные признаки, а также допускают масштабирование отдельных частей модели.

В строительстве и проектировании: специальные сканеры могут сканировать целые помещения и здания, что даёт возможность создания и редактирования планов реконструкции, ремонта и строительства как всей конструкции, так и её частей. А технология печати поможет создать модели и планы будущей застройки.

В медицине: сканирование и печать используются медицинскими работниками разных областей. Например, в стоматологии сканеры используют для фиксации индивидуальных параметров зубов и челюсти. А хирурги печатают некоторые органы на 3D принтере.

В промышленности: в этой сфере 3D технологии обширно применяются для контроля качества, реверс-инжиниринга и доработки изготовленных изделий. Например, тюнинг автомобиля или сканирование сломанной детали для дальнейшей её обработки и изготовления.

Таким образом, в каждой из представленных областей можно выделить способы применения 3D технологий для правоохранительной сферы, чтобы ускорить и оптимизировать работу сотрудников. Предоставление улик в электронном виде способствует уменьшению бюрократической нагрузки, риска утери или повреждения данных и не требует специальных условий хранения.

4. Правовой вопрос применения 3D технологий в криминалистике

В некоторых странах на законодательном уровне уже закреплено понятие «3D модель» и доказательства, полученные способом 3D сканирования, являются действительными в суде. Но есть ли какие-то ограничения использования этих технологий в России?

Все государственные эксперты-криминалисты руководствуются специальными кодексами и законами, регулирующими порядок их

действий, а также права и обязанности. В Российской Федерации этими документами являются «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001, «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 и Федеральный закон от 31 мая 2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

«Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, ..., объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.» – ФЗ 73 ст.4. Исходя из данной формулировки можно сделать вывод о том, что запрета на 3D исследования в судебной экспертизе нет, но следующая статья не даёт полной уверенности в этом суждении.

«Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.» - ФЗ 73 ст.8. То есть, если эффективность применения 3D сканирования не будет доказана и подтверждена, то эксперт не сможет использовать её для своей деятельности.

Таким образом, для использования 3D технологий в правоохранительной сфере следует провести несколько практических работ, независимых друг от друга и осуществлённых разными людьми, сравнить результаты сканирования с результатами традиционных методов сбора улик.

Глава II. Практическая часть

1. 3D сканирование на песчаной поверхности.

Чтобы доказать возможность или невозможность применения 3D сканеров в трасологии, надо провести несколько экспериментов и проанализировать их результаты. Начнём со сканирования следов подошвы обуви на песчаном покрове.

Эксперимент 1 (приложение 1: рис.1-3, файл1)

Так как изъять след с песчаной поверхности на улице в условиях зимы не представлялось возможным, то я взял песок, положил его в коробку и проводил исследования в помещении; поэтому фотоснимки окружающих объектов и ориентиров я не делал. После фотофиксации самого следа подошвы, я приступил к процессу сканирования. Для получения лучшего качества изображения объект исследования надо слегка смочить водой с помощью пульверизатора, брызгая не напрямую, а сбоку, чтобы не испортить структуру следа. Это нужно для уплотнения песка и создания монолитной поверхности, без песчинок. После этого можно непосредственно сканировать след.

Полученный результат вполне удовлетворил меня, так как получился в высоком качестве и почти не имел дефектов сканирования. Поэтому я решил, что эту модель можно распечатать на 3Д принтере для получения физической модели следа.

Эксперимент 2 (приложение 1: рис.4, файл2)

После сканирования у меня получилась плоскость, состоящая из множества точек. Она не являлась твердотельной моделью, так как была очень тонкой. Поэтому понадобилась дополнительная обработка. Я нарастил участки песчаной поверхности, опустил их вниз, а затем сделал специальную подставку и положил на неё всю конструкцию. Теперь данную модель можно обрабатывать в специальной программе для принтера.

После загрузки я выставил настройки печати, наиболее важные - внутреннее заполнение, скорость и температура. Так как будущая физическая модель не предназначена для нагрузки, то хватит 15% заполнения. Температура плавления PLA пластика - 200°C, а температура стола обеспечения для нормального прилипания - 60°C. Скорость не следует ставить слишком большой (большей чем 40 мм/сек), чтобы сопло не задевало и не повреждало незатвердевший пластик. Также я для экономии времени и материала не стал печатать модель в натуральную величину, а уменьшил её на 50%. Теперь осталось запустить печать и ждать модель.

2. 3Д сканирование на снежной поверхности

Наиболее сложными условиями для 3D сканера являются плохая контрастность и освещение, мягкость и текучесть объекта, плохие погодные условия. Все они присутствуют во время сканирования снежной поверхности. Чисто белый снег будет плохо отображён сканером, а мелкие снежинки мешают корректному созданию 3D модели. Холодная погода тормозит передачу данных по проводу и быстро разряжает ноутбук, с помощью которого работает сканер. Но некоторым условиям можно противостоять.

Эксперимент 3 (приложение 2: рис.1-4, файл1)

Следы на снежном покрове я сканировал на улице, поэтому сделал фотоснимки окружающей местности и ориентиров. Чтобы улучшить качество отображения, я брызгал следы чёрной краской (сбоку, а не напрямую). Это действительно помогло улучшить контрастность и убрало лишние шумы – снежинки и неплотные частицы снега. Недостаток света в пасмурную погоду мне удалось восполнить светом фонаря. После проделанных действий получилось отсканировать модель высокого качества. Это доказывает правильность методики, которую я выбрал для сканирования, потому что без краски и фонаря сканер отображал только наиболее твёрдые, нижние слои следа, неподходящие для проведения исследовательской деятельности.

Эксперимент 4 (приложение 2, рис.5-10)

Чтобы сравнить результаты 3D сканирования с результатами, полученными традиционным методом и определить возможность замены этих методов на новые технологии, надо сделать слепок подошвы обуви из гипса.

Для этого надо взять гипс, воду и палки для укрепления каркаса. В воду сыплем гипс до состояния достаточно плотной массы, постоянно помешивая. Затем по палочке или другой поверхности аккуратно выливаем раствор на след, примерно до половины глубины следа. Укладываем палочки в гипс и заполняем форму следа до конца. При необходимости

вместе с палочками можно положить шнур с биркой с информацией о слепке. Полученный слепок получился не такого высокого качества, как отсканированный, к тому же для получения гипсового слепка понадобилось ждать около 1 часа, чтобы слепок затвердел.

После получения гипсового слепка, я провёл его сравнение с отсканированной моделью. Рисунок подошвы отображён примерно одинаково на обоих образцах. Частные признаки прослеживаются также везде, но лучше на гипсовой модели. По скорости и трудоёмкости получения выигрывает 3D сканирование. Но простота анализа лучшей остаётся у традиционного метода, так как наглядно сравнивать слепки легче, чем их цифровые копии; но если создать специальные программы (на подобие АДИС), то процесс идентификации объектов трасологии будет более быстрым и эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После проведения всех экспериментов я пришёл к выводу, что 3D технологии в трасологии, а затем и в криминалистике являются очень перспективным направлением деятельности. Применяя более мощные сканеры, возможно оцифровывать сложные объекты, упрощая работу экспертам-криминалистам и увеличивая точность получаемой информации об уликах. В моём же исследовании у меня получилось найти методы сканирования, чтобы итоговая модель получилась не хуже, а где-то даже и лучше гипсового слепка. Таким образом все задачи, которые я поставил, были выполнены, а гипотеза – доказана.

ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

<https://habr.com/ru/companies/top3dshop/articles/511842/>

<https://vektor.ru/blog/3d-skanner.html#vidy-skannirovaniya>

Моисеева Т.Ф. Информационно-правовое обеспечение использования метода 3D-сканирования в судебной экспертизе.

<https://can-touch.ru/vse-o-3d-skannirovaniya/>

<https://3dcast.ru/3d-skanner-istoriya-razvitiya/>

[https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodov-fiksatsii-i-izyatiya-sledov-podoshvy-obuvi-obnaruzhennyh-na-snezhnom-pokrove/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodov-fiksatsii-i-izyatiya-sledov-podoshvy-obuvy-obnaruzhennyh-na-snezhnom-pokrove/viewer)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



рис.1 Фотография следа подошвы на песчаной поверхности(крупный план)



рис.2 Фотография следа подошвы на песчаной поверхности (средний план)

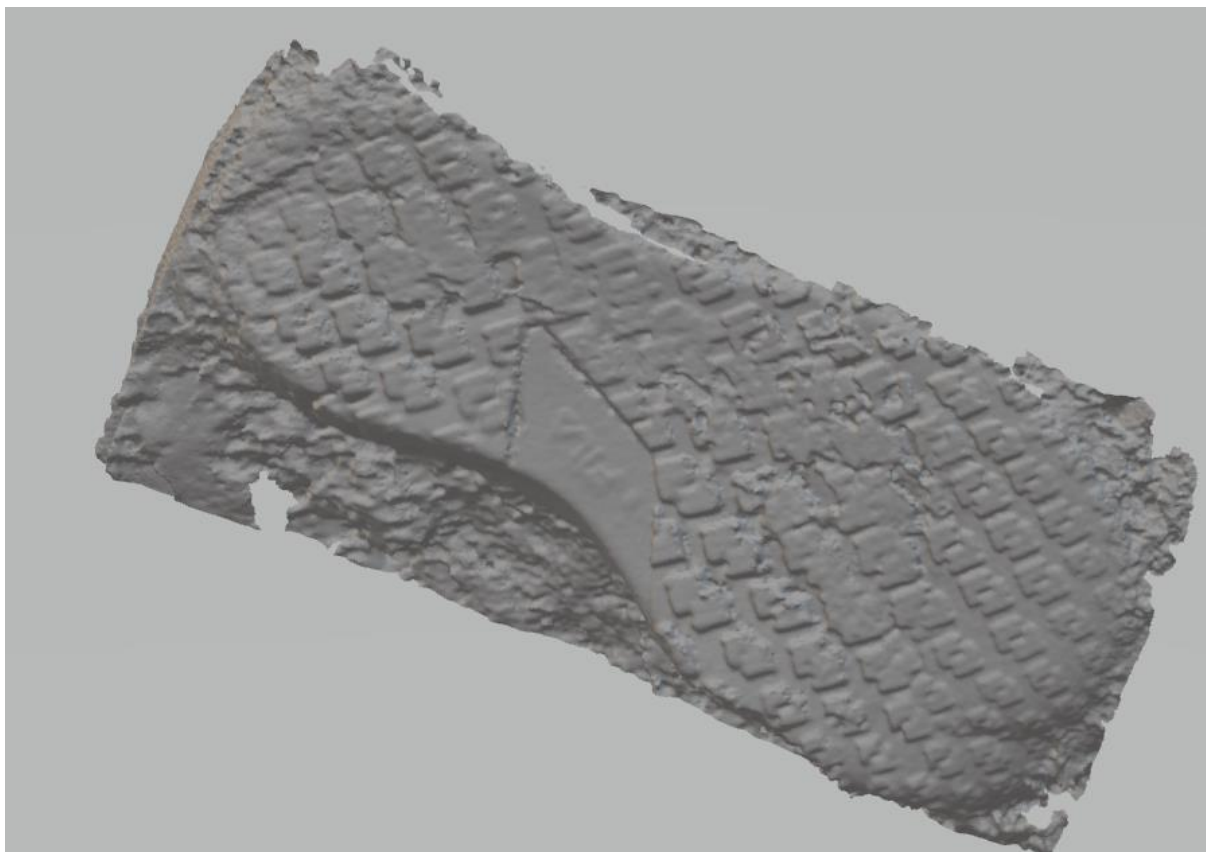


рис.3 Модель отсканированного следа



рис.4 Фото распечатанной модели

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



рис.1 Окружающая местность



рис.2 Окружающая местность



рис.3 Фотография следа



рис.4 Покрашенный след

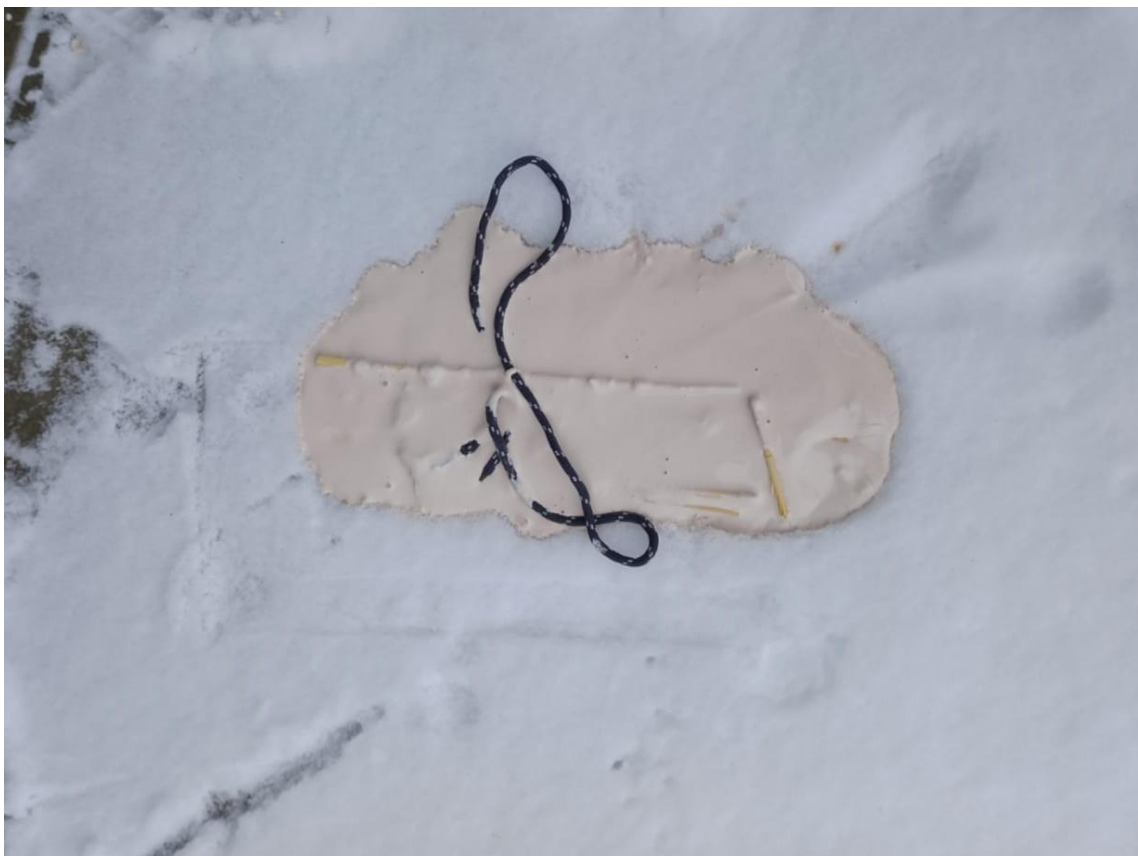


рис.5 Заготовка гипсового слепка



рис.6 Готовый слепок подошвы обуви



рис.7 Слепок подошвы с наиболее чёткими признаками (крупный план)



рис.8 Модель отсканированного следа на снегу



рис.9 Фотоснимок подошвы исходный обуви (один из частных признаков)